深海探査オペレーションにおける作業工程・人的資源のモデル化と複数機同時運用の実現性評価に関する研究

船舶海洋システム設計工学研究室
2025/02/13　卒論審査会
B4　林千晴

目次

研究背景	p3-6
研究目的	p7
提案手法	p8-16
ケーススタディ	p17-22
結論、今後の展望	p23

深海調査の必要性　研究背景

地球科学的側面

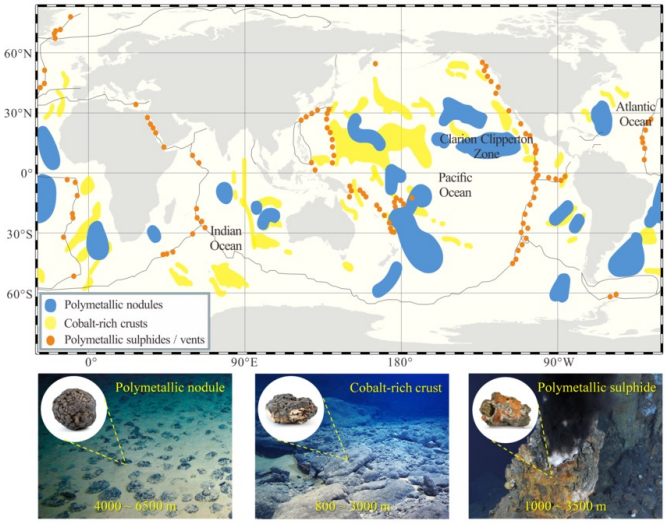
プレートや海溝の調査により、
海底火山のリスク評価・軽減に貢献できる。

生物学的側面

深海生物への科学的理解は、陸に比べて遅れている。
海底の生物多様性の保全・持続可能な利用を図る。

資源工学的側面

未来の金属資源として注目されており、
エネルギーの安定供給に重要な役割を果たす



日本における深海調査　研究背景

日本は四方を海に囲まれた島国である。
水深5000m以深の体積は世界一を誇り、「深海大国」であると言える。

順位	0～1,000m	1,000～2,000m	2,000～3,000m	3,000～4,000m	4,000～5,000m	5,000～6,000m	6,000m～
1	アメリカ	アメリカ	アメリカ	アメリカ	アメリカ	日本	日本
2	オーストラリア	オーストラリア	オーストラリア	キリバス	キリバス	アメリカ	トンガ
3	インドネシア	キリバス	キリバス	オーストラリア	日本	キリバス	ロシア
4	日本	日本	チリ	日本	オーストラリア	フィリピン	フィリピン
5	ニュージーランド	チリ	日本	チリ	マーシャル諸島	マーシャル諸島	ニュージーランド

世界の200海里水域における深度別海水体積ベスト5

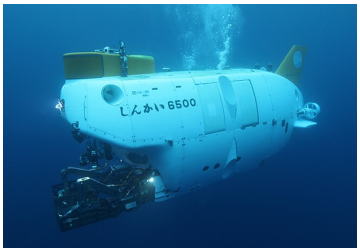
<u>エネルギーの自給自足や、防災・減災など、</u>
<u>我が国の問題を解決できることが期待されている。</u>

探査に使用されている水中ロボット　研究背景

有人潜水船（HOV）
・潜水艇に乗り込み、直接海中を観察できる
・運用コストが高い

遠隔型無人探査機（ROV）
・遠隔操作による無人水中ロボット
・システム構築の複雑性や管理の厳しさなどが課題

自律型無人探査機（AUV）
・ケーブルで母船に接続する必要がなく、自動で作業を進められる
・広範囲、長時間の探査ができる
・リアルタイムでの操作は難しく、作業内容に限界がある



HOVの代表例　しんかい6500

ROVの一例　Leopard

AUVの一例　Bluefin

https://jet-mfg.com/category/robot-related/underwater-robot/

深海調査の課題　研究背景

海洋探査では、複数機器を用いてデータを集めるのが一般的である。
しかし、多種複数の探査機を効率的に運用するためには、人的・空間的・時間的に多くの問題が発生する。

- 船員法などによる人的リソースへの制約
- 複数探査機の同時運用を行うことによる、作業工程や設備使用の競合
- 同時運用には従来より大規模で複雑なオペレーションが必要

⋮

これらの影響を、従来の経験則のみの計画で事前に評価することは困難
↓
現在のオペレーション手順を見直し、検討するべき
↓
モデルを構築し、計画の妥当性を評価する手法が必要だと考えた

研究目的

複数探査機を用いる深海探査オペレーションについて、
計画立案を支援するためのモデル化手法を構築し、
作業時間と人的負荷のトレードオフを
定量的に評価できるようにする

- 具体的には、タスクや機器、作業者などに関してモデル化を行い、作業の進捗や作業者のスケジュールを可視化できるようにする

モデル化の全体像　提案手法

実際の運用計画

- 船の情報
- 人員の役職や配置
- 仕事内容

モデル化

評価・支援

pDESy

- プロダクト
- ワークフロー
- ワークプレイス
- チーム等

→時間や人員などについて、ガントチャートに出力

評価の方法　提案手法

ミッション全体にかかる時間「*T*」

…ミッション全体の最低所要時間

時間あたりの平均稼働人数「*W*」

…ミッション全体の期間を通じて、1時間あたりに稼働している作業者数の平均値として定義される

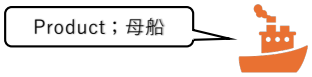
という指標を用いて評価する

pDESyへの入力情報　提案手法

本研究では、製造業に広く用いられているpDESyを、深海探査オペレーションに応用して用いる。

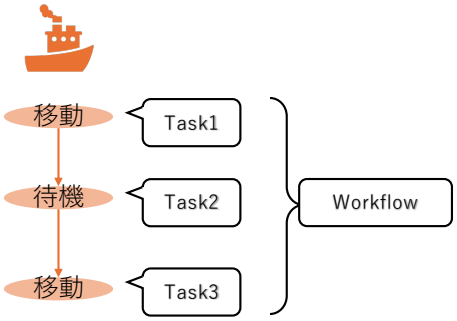
Product ・機材名、規模 ・機材と機材の依存関係 ・機材とタスクの依存関係	**Workflow** ・タスク名、工数 ・タスク間の依存関係 ・タスクと製品の依存関係
Workplace ・場所・設備 ・場所と設備の関係 ・タスクの依存関係	**Team** ・チーム・作業者 ・作業者とタスクの依存関係 ・作業者と設備の依存関係

母船のモデル化手法　提案手法



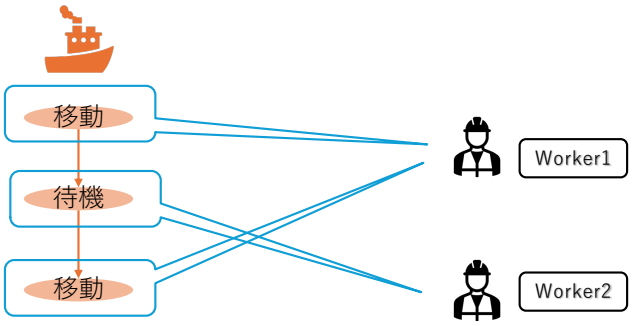
- 必要となるプロダクト（母船）を定義

母船のモデル化手法　提案手法



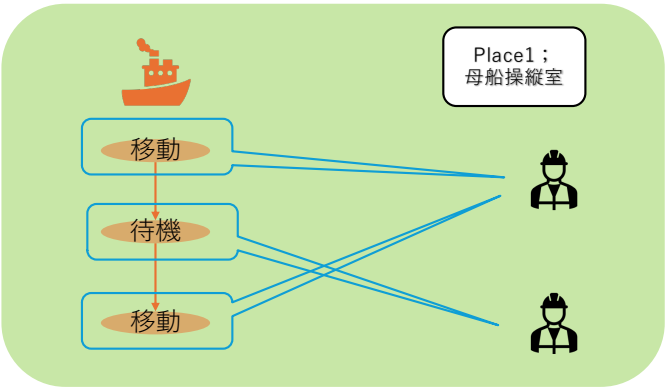
- Productに関連づけてタスクを定義
- タスクを行う順序・所要時間を定義

母船のモデル化手法　提案手法



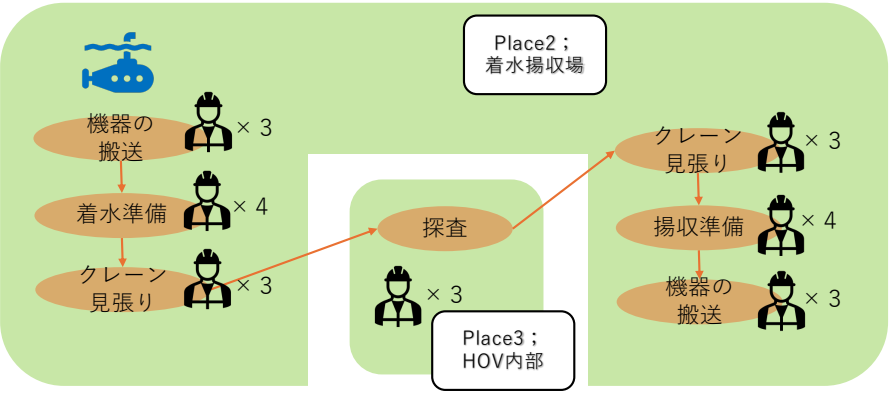
- Teamに所属する作業者を定義
- それぞれの作業者が担当するタスクを定義

母船のモデル化手法　提案手法



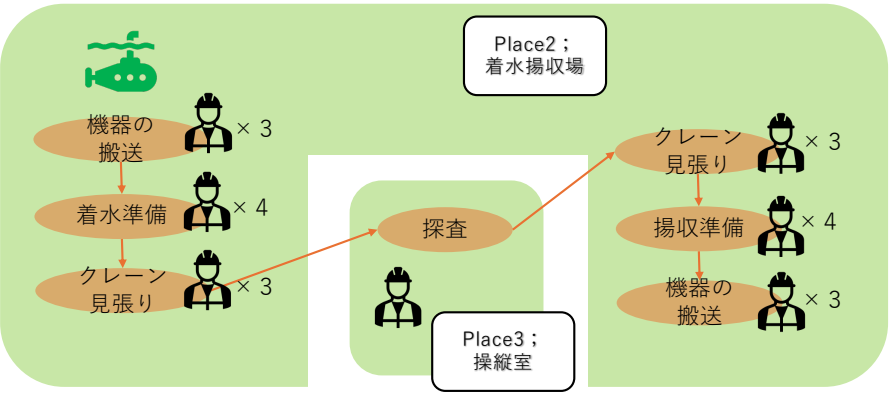
- タスクが行われる場所を定義

HOVのモデル化手法　提案手法



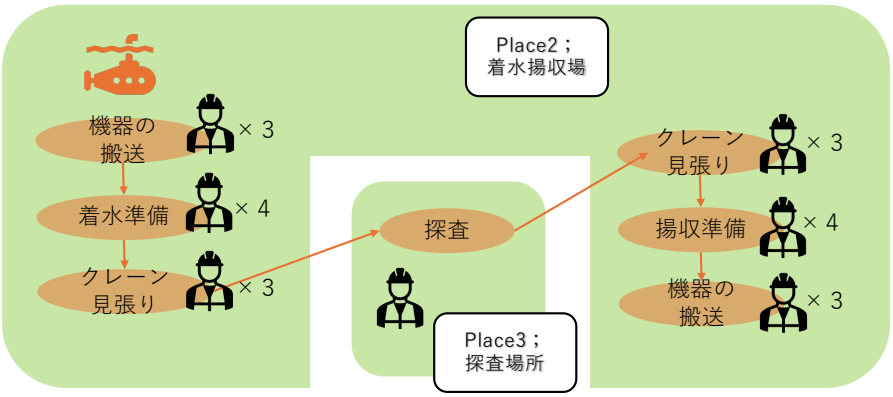
- 着水・揚収作業が必要
- HOV内部では３名の作業者が探査を行う

ROVのモデル化手法　提案手法



- 着水・揚収作業が必要
- 母船上からROVを操縦することができる

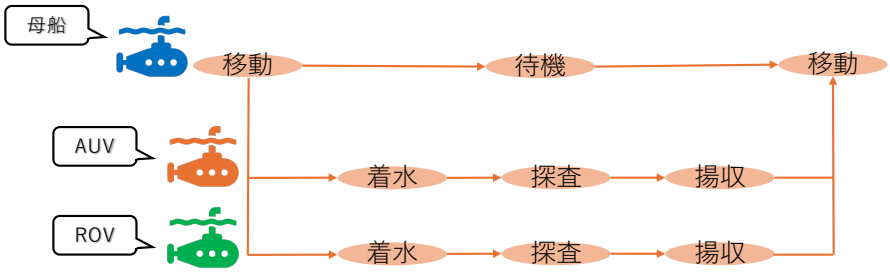
AUVのモデル化手法　提案手法



- 着水・揚収作業が必要
- 探査中に作業者は不要

複数探査機での探査　ケーススタディ

JAMSTECの運用計画スケジュールを参考に、AUV、ROVの二機種を用いた仮想オペレーションを再現する

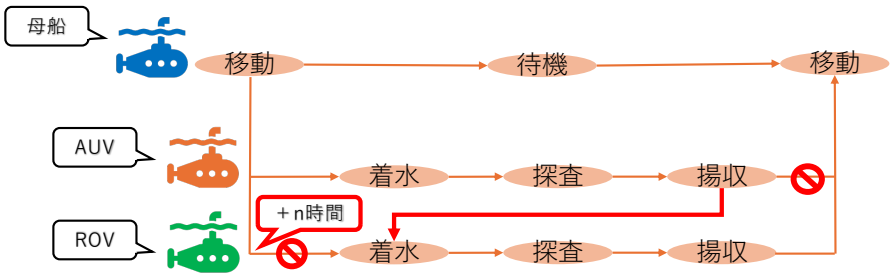


母船で探査場所まで移動し、ROV・AUVの探査が終わったら寄港する

複数ケースでの検証　ケーススタディ

以上の共通条件のもと、

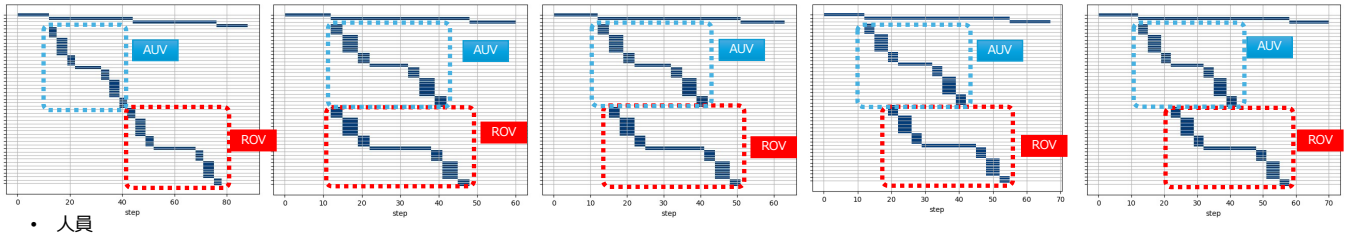
- ケースA…AUV の探査が終わった後に ROV の探査を開始
- ケースB…AUV と ROV の探査を同時に開始
- ケースC… ROV の探査開始を AUV より 3 時間遅らせる
- ケースD… ROV の探査開始を AUV より 8 時間遅らせる
- ケースE… ROV の探査開始を AUV より 11 時間遅らせる



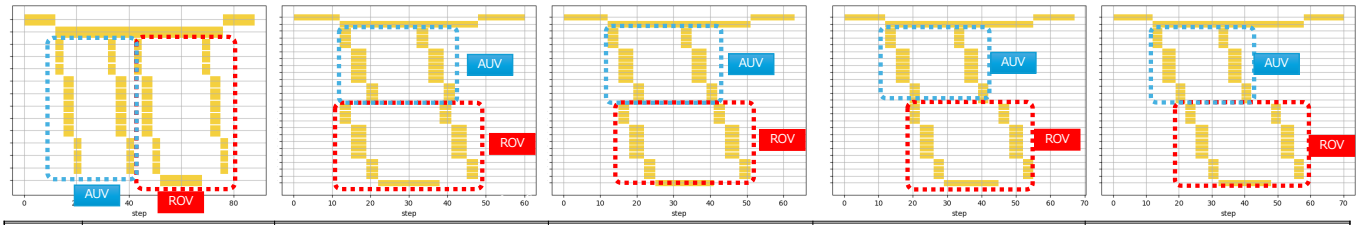
結果　ケーススタディ

ケースA　ケースB　ケースC　ケースD　ケースE

- タスク



- 人員

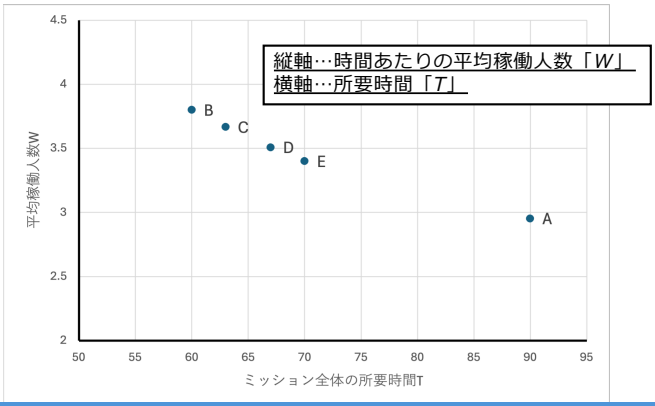


時間T	90	60	63	67	70
人員数	14	25	25	25	25

ケース比較結果　ケーススタディ

ケース	A	B	C	D	E
時間T	90	60	63	67	70
人員数	14	25	25	25	25
W	2.9534	3.8	3.6667	3.5075	3.4

A…順番　B…同時　C…３時間ずれ　D…８時間ずれ　E…11時間ずれ



- 全体の傾向として、Tが短縮されるとWが大きくなる
- 2機種の運用時間の被りが大きいケース

→人員を短期集中して投入しており、効率的だが、スケジュールに余裕がない

- 2機種の運用時間の被りが小さいケース

→冗長だが、人的負荷が分散されており柔軟な運用が可能である

作業時間と運用の柔軟性のトレードオフが可視化された

結論

- 複数機器を用いる深海探査オペレーションについてモデル化し、オペレーションの可視化と定量的評価を行うことができた。
- 探査機の運用タイミングを変化させることで、作業の運用効率や柔軟性について評価が可能であることを確認した。